កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៣ : រង្វាស់រង្វាល់
រយៈពេល : 90 នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥
បង្រៀនដោយ : .លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់រូបមន្តផ្ទៃក្រឡា មាឌ ម៉ាសផ្ទៃក្រឡា ម៉ាសមាឌ និងល្បឿនមធ្យមបានត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : គណនា ផ្ទៃក្រឡា សផ្ទៃក្រឡា ម៉ាសមាឌ និងល្បឿនមធ្យមត្រឹមត្រូវតាមរយៈ ការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុង ការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន
៥. លំហាត់

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី គិតជាដៃគូ រួចចែករំលែក (Think-Pair-Share)

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (0៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និង សណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍ អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-រំលឹកខ្លឹមសារទូទៅ	***<u>កិច្ចការផ្ទះ:</u>*** ផ្ទះរតនានៅចម្ងាយ 800m ពីសាលារៀន ។ វាដើរដោយល្បឿនមធ្យម 5km/h ។ តើរតនាត្រូវ ចេញពីផ្ទះនៅម៉ោងប៉ុន្មាន ដើម្បី	-ឡើងធ្វើលំហាត់នៅលើក្តារខៀន និងធ្វើការប្រៀបធៀបចម្លើយគ្នា។

- ហៅសិស្ស ២នាក់ឡើងកែកិច្ចការផ្ទះ *Chat-GPT:ចម្លើយ* -ពិនិត្យចម្លើយ	ឱ្យទៅដល់សាលារៀន 15mn មុនពេលចូលរៀនម៉ោង 7h 00mn ។ ***ចម្លើយ :*** រកម៉ោងដែលតេនាចេញពីផ្ទះ តាមរូបមន្ត $v=\frac{d}{t}$ នាំឱ្យ $t=\frac{d}{v}$ ដោយ $d=800m$ $v=5km/h$ $=5000m/3600s$ $=1.4m/s$ គេបាន $t=\frac{800}{1.4}=571.42s$ $t=\frac{571.42}{60}=9.5mn$ តេនាត្រូវចេញពីផ្ទះនៅម៉ោង 6h45-9mn30s= 6h35mn30s ។	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] ***ចូលរួម (Engage)*** *- រំលឹករូបមន្តផ្ទៃក្រឡា និងមាឌ* ***យល់បញ្ហា*** -តើគេប្រើម៉ាសធៀបផ្ទៃក្រឡាដើម្បីអ្វី? *[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ***	**មេរៀនទី៤ ទ្រាស់ទ្រាល់** **៤. ល្បឿនមធ្យម** **រូបមន្ត** **ផ្ទៃក្រឡា** $S=\pi\frac{d^2}{4}$ **មាឌ** $V=\frac{\pi d^2 h}{4}$ **ម៉ាសផ្ទៃក្រឡា** $d=\frac{m}{S}$ **ម៉ាសមាឌ** $\mu=\frac{m}{V}$ **ល្បឿនមធ្យម = ចម្ងាយចរ : រយៈពេល** $v=\frac{d}{t}$ v **ល្បឿន** m/s d **ចម្ងាយចរ** m t **រយៈពេល** s **លំហាត់ទី១៖** គណនាមាឌនៃសរសៃដែកដែលមានអង្កត់ផ្ចិត(d) និងប្រវែង(L) ខាងក្រោម៖ ក. d = 6mm និង L = 12m	*[១៥នាទី]* ***ចូលរួម (Engage)*** - ស្តាប់ និងគិតជាដៃគូ • Think: គិតរៀងៗខ្លួន • Pair: ចែករំលែកជាដៃគូ • Share: ចែករំលែក ***- គិតពិចារណា*** ***យល់បញ្ហា*** -តើគេប្រើម៉ាសធៀបផ្ទៃក្រឡាដើម្បីអ្វី? *[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់

[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយដោយ ចែដន្យឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួលចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមានការខ្វះខាត* *[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- ដែក៦លើ មានន័យថាដែកមានមុខកាត់អង្កត់ផ្ចិត 6mm* ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	ខ. d = 16mm និង L = 12m គ. d = 18mm និង L = 12m ឃ. d = 24mm និង L = 12m **លំហាត់ទី២៖** ខ្សែភ្លើងមួយដុំមានប្រវែង 100m មានមុខកាត់ 25mm ។ គណនាម៉ាសនៃខ្សែភ្លើងនេះដោយដឹង នោះទេ ។ ថាម៉ាសមានឧនៃស្ពាន់ខ្សែភ្លើង μ = 8.94g/cm³ ។ គេមិនគិតពីម៉ាសដំរដែលរុំស្រោបខ្សែភ្លើង។ **លំហាត់ទី៣៖** នៅម៉ោង 7 : 00 សុខាបានជិះរថភ្លើងចេញពីខេត្តបាត់ដំបងមកភ្នំពេញ ដែលមានចម្ងាយផ្លូវ 291km ដោយមានល្បឿនមធ្យម 60km/h ហើយមករា ជិះម៉ូតូចេញភ្នំពេញមកខេត្តបាត់ដំបង ដែលមានល្បឿនមធ្យម 40km/h ។ តើអ្នកទាំងពីរជួបគ្នានៅម៉ោងប៉ុន្មាន ? ***ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ***	*[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ *[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- ដែក៦លើ មានន័យថាដែកមានមុខកាត់អង្កត់ផ្ចិត 6mm*
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ ជាបុគ្គល	***លំហាត់គំរូ :*** គេដឹងថាដែក 10 លីមួយដើមមានម៉ាស 7.4kg ។ ចូររកម៉ាសនៃដែក 16 លីវិញ ។ គេឱ្យម៉ាសមាឌ μ = 7.874g/cm³ ។ ***ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ***	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល

- សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ		- ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំថ្មី (0២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ	***ប្រតិបត្តិ:*** គេដឹងថាដែក 10 លីមួយដើមមានម៉ាស 7.4kg ។ ចូររកម៉ាសនៃដែក 14 លីវិញ ។ គេឱ្យម៉ាសមាឌ $\mu = 7.874g/cm^3$ ។	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំថ្មី		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃពុធ៥កើត ខែបុស្ស ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

ស្រ៊ុន ពន្លឺ

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ទូច សំណាង

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៤** : ង្វាស់ង្វាល់
- **ឈ្មោះ** : ……..
- **ថ្នាក់** : ……..

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ទី១៖ គណនាមាឌនៃសរសៃដែកដែលមានអង្កត់ផ្ចិត(d) និងប្រវែង (L) ខាងក្រោម៖ ក. d = 6mm និង L = 12m ខ. d = 16mm និង L = 12m គ. d = 18mm និង L = 12m ឃ. d = 24mm និង L = 12m	
លំហាត់ទី២៖ ខ្សែភ្លើងមួយដុំមានប្រវែង 100m មានមុខកាត់ 25mm ។ គណនាម៉ាសនៃខ្សែភ្លើងនេះដោយដឹង នោះទេ ។ ថាម៉ាសមាឌនៃស្ពាន់ខ្សែភ្លើង $\mu = 8.94g/cm^3$ ។ គេមិនគិតពីម៉ាសដំរែលរុំស្រោបខ្សែភ្លើង។	
លំហាត់ទី៣៖ នៅម៉ោង 7 : 00 សុខាបានជិះរថភ្លើងចេញពីខេត្តបាត់ដំបងមកភ្នំពេញ ដែលមានចម្ងាយផ្លូវ 291km ដោយមានល្បឿនមធ្យម 60km/h ហើយមករា ជិះម៉ូតូចេញភ្នំពេញមកខេត្តបាត់ដំបង ដែលមានល្បឿនមធ្យម 40km/h ។ តើអ្នកទាំងពីរជួបគ្នានៅម៉ោងប៉ុន្មាន ?	